

# 과제 2 · 내가 설계한 미니게임

검증 기록 및 제출 자료

## 검증 안내서

### 어디로 가나요

<https://30-seven-tau.vercel.app/>

### 무엇을 하나요

1. 게임 시작을 눌러 ← → 또는 A / D 로 별을 모으며 장애물을 피합니다.
2. 성공 또는 실패 화면을 확인합니다.
3. 다시 플레이를 눌러 SCORE 와 TIME 이 초기화되고 BEST 가 유지되는지 확인합니다.

### 무엇이 보이면 통과인가요

30 초 안에 성공 또는 실패 상태가 표시되고, 다시 플레이 후 새 판이 정상 시작되며 효과 줄이기 ON/OFF 가 화면에서 작동하면 통과입니다.

### 안 될 때

페이지를 새로고침한 뒤 다시 시도하고, 계속 작동하지 않으면 다른 브라우저에서 공개 주소를 다시 확인합니다.

## AI 3 줄

**AI 에게 맡긴 일** AI 를 활용해 HTML/CSS/JavaScript 기반 미니게임의 구조와 오류 원인을 찾고, 안정성·저장·효과 기능을 구현하는 코드를 제안받았다.

**내가 판단한 일** 게임 규칙과 UI, 별·장애물 개수, 난이도 조정 방식, 최종 낙하 속도와 효과 표현 방식을 직접 플레이하며 판단했다.

**AI 말을 안 들은 일** AI 가 제안한 한 칸 이동 방식과 콤보 유지 방식이 실제 플레이 감각과 규칙에 맞지 않아 사용하지 않고, 부드러운 이동과 단순 점수 방식으로 다시 정했다.

# 1. 게임 개요

- 게임 이름** 30 초 스타 도지
- 핵심 규칙** ← → 또는 A / D 로 이동해 별을 모은다. 별 1 개당 1 점이며, 장애물에 닿으면 실패하고 30 초 생존하면 성공한다.
- 현재 난이도 규칙** 장애물 낙하 속도가 빠를수록 어려워진다.
- 최종 난이도 값** 52.8~66 (기본값 44~55 대비 +20%)
- 보존 기록** BEST 최고 점수
- 효과 선택** 별 획득 시 퍼지는 시각 효과 / 효과 줄이기 ON 시 효과 중지

# 2. PC 안정성 검사표

| 검사 조건     | 예상 결과                  | 실제 결과       | 수정 여부            |
|-----------|------------------------|-------------|------------------|
| 1366×768  | 조작 영역 잘림·가로 넘침 없음      | 정상 표시       | 없음               |
| 1920×1080 | 조작 영역 잘림·가로 넘침 없음      | 정상 표시       | 없음               |
| 빠른 연속 입력  | 입력 1 회가 결과 1 회로 반영     | 정상 작동       | 입력 처리 방식 보완      |
| 포커스 이탈·복귀 | 시간·상태가 건너뛰지 않음         | 정상 작동       | 포커스 이탈 시 자동 일시정지 |
| 일시정지·재개   | 정지 후 정상적으로 이어서 진행      | 정상 작동       | 없음               |
| 10 분 실행   | 게임 중단 없이 실행, 콘솔 오류 0 건 | 정상 / 오류 0 건 | 별 획득 효과 오류 수정    |

# 3. 저장과 복구

| 구분              | 값             | 처리                |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 새 판에서 초기화       | SCORE         | 0 으로 초기화          |
| 새 판에서 초기화       | TIME          | 30.0 초로 초기화       |
| 새 판에서 초기화       | STATE         | 대기/진행 상태로 초기화     |
| 새 판에서 초기화       | 플레이어·별·장애물 위치 | 시작 위치로 초기화        |
| 다시 접속해도 보존      | BEST          | localStorage 에 저장 |
| 저장값 없음/빈 값/손상 값 | BEST          | 기본값 0 으로 복구       |

# 저장 상태 검사

| 저장 상태  | 입력 예시     | 예상 결과            |
|--------|-----------|------------------|
| 정상 값   | BEST = 16 | 16 점 복구          |
| 빈 값    | ""        | 기본값 0 적용         |
| 글자 값   | abc       | 손상 값으로 판단 후 0 적용 |
| 저장값 없음 | 값 삭제      | 기본값 0 적용         |

## 4. 난이도 조정 기록

변경한 값 장애물 낙하 속도 1 개만 변경

설정 A 기본값 44~55

설정 B 52.8~66 (기본 대비 +20%)

### 설정 A · 변경 전 10 회

| 회차 | 점수 | 생존 시간  | 결과 | 종료 원인    |
|----|----|--------|----|----------|
| 1  | 13 | 26.9 초 | 실패 | 장애물 충돌   |
| 2  | 4  | 8.8 초  | 실패 | 장애물 충돌   |
| 3  | 15 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 4  | 15 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 5  | 15 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 6  | 14 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 7  | 13 | 28.4 초 | 실패 | 장애물 충돌   |
| 8  | 16 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 9  | 3  | 5.6 초  | 실패 | 장애물 충돌   |
| 10 | 14 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |

### 설정 B · 변경 후 10 회

| 회차 | 점수 | 생존 시간  | 결과 | 종료 원인    |
|----|----|--------|----|----------|
| 1  | 14 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 2  | 1  | 3.4 초  | 실패 | 장애물 충돌   |
| 3  | 16 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 4  | 13 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 5  | 16 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 6  | 14 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 7  | 4  | 10.2 초 | 실패 | 장애물 충돌   |
| 8  | 14 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 9  | 16 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |
| 10 | 11 | 30.0 초 | 성공 | 제한 시간 완료 |

### 전·후 비교

| 지표       | 설정 A   | 설정 B   |
|----------|--------|--------|
| 평균 점수    | 12.2   | 11.9   |
| 평균 생존 시간 | 25.0 초 | 25.4 초 |
| 최고 점수    | 16     | 16     |
| 최저 점수    | 3      | 1      |
| 성공 횟수    | 6/10   | 8/10   |

**최종 선택 이유** 평균 점수는 A 12.2 점, B 11.9 점으로 큰 차이가 없고 최고 점수는 두 설정 모두 16 점이었다. B 에서도 플레이가 지나치게 어려워지지 않으면서 장애물 회피에 더 빠른 판단이 필요해 긴장감이 높아졌다. 따라서 장애물 낙하 속도를 기본값 대비 20% 높은 설정 B 를 최종값으로 선택했다.

## 5. 손맛과 선택권

시각 효과 별 획득 시 노란 원형 이펙트가 퍼졌다가 사라진다.

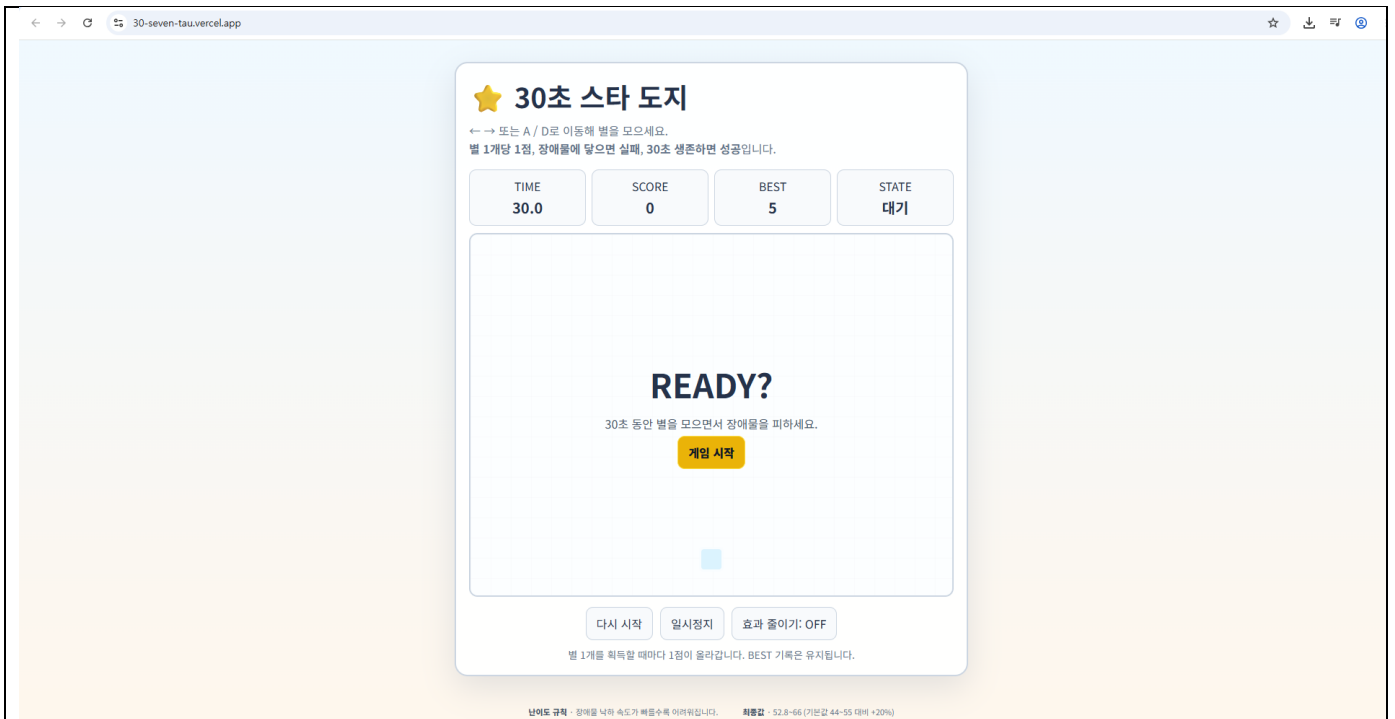
효과 줄이기 ON 으로 설정하면 시각 효과가 표시되지 않으며, 점수·충돌·성공/실패 판정은 그대로 작동한다.

## 6. 스스로 점검표

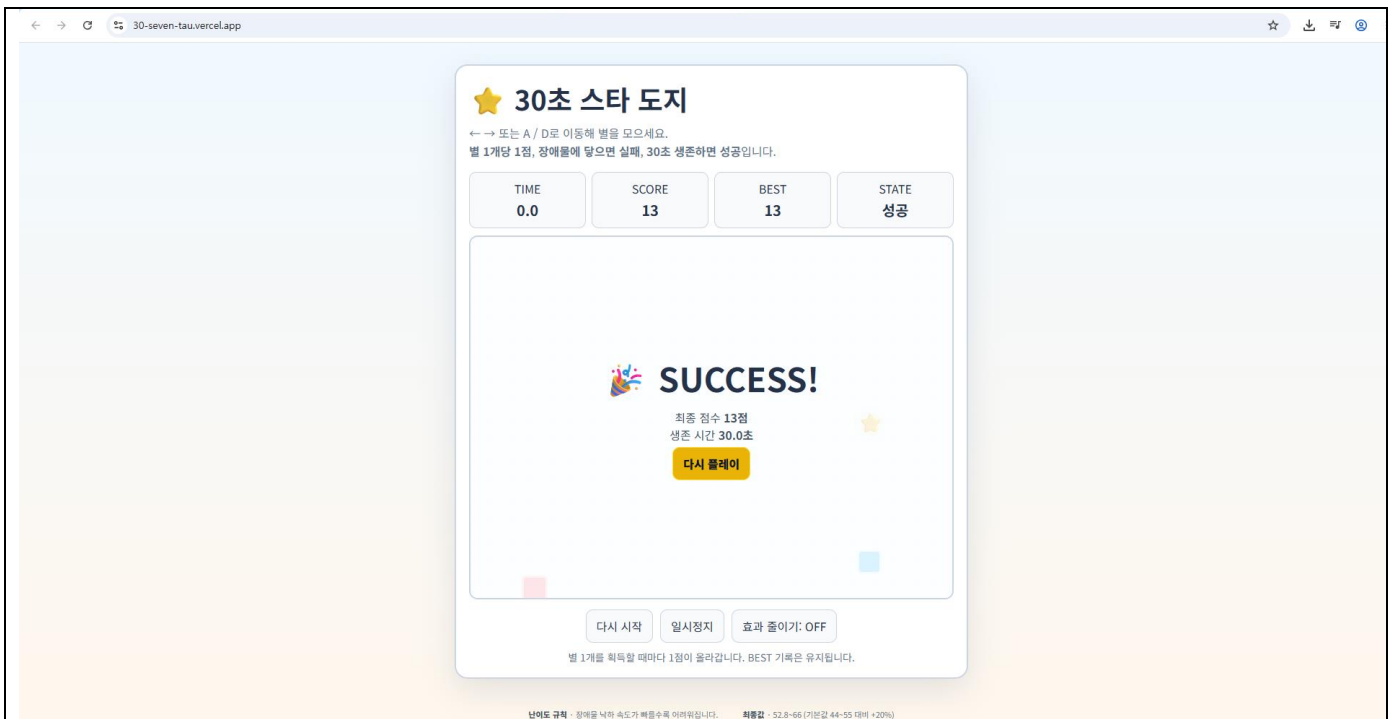
| 스스로 점검 항목                                   | 확인 |
|---------------------------------------------|----|
| 공개 주소에서 게임 시작·종료·다시 시작이 정상 작동한다.            | ✓  |
| 조작 방법과 성공·실패 상태가 화면에서 명확히 구분된다.             | ✓  |
| 두 기준 해상도에서 잘림·가로 넘침 없이 정상 표시된다.             | ✓  |
| 연속 입력·포커스 이탈·일시정지·10 분 실행 검사를 통과했다.         | ✓  |
| 10 분 실행 후 콘솔 빨간 오류가 0 건임을 확인했다.             | ✓  |
| 난이도 값 하나만 변경하고 변경 전·후 각 10 회, 총 20 회를 기록했다. | ✓  |
| 플레이 기록을 근거로 최종 난이도 값을 선택하고 이유를 기록했다.        | ✓  |
| 새 게임에서 현재 판은 초기화되고 BEST 기록은 유지된다.           | ✓  |
| 저장값이 없거나 빈 값·손상 값이어도 기본값으로 정상 실행된다.         | ✓  |
| 별 획득 시 시각 효과가 작동하고 효과 줄이기 ON 시 효과가 중단된다.    | ✓  |
| 효과 설정과 관계없이 점수·충돌·성공/실패 판정이 정상 작동한다.        | ✓  |
| 공개 화면·파일·제출 기록에 개인정보 및 비밀값이 없다.             | ✓  |
| 검증 안내서 4 개 항목을 작성하고 검증 행동을 3 단계 이내로 구성했다.   | ✓  |
| AI 에게 말긴 일·내가 판단한 일·AI 말을 안 들은 일을 작성했다.     | ✓  |

## 7. 화면 증거

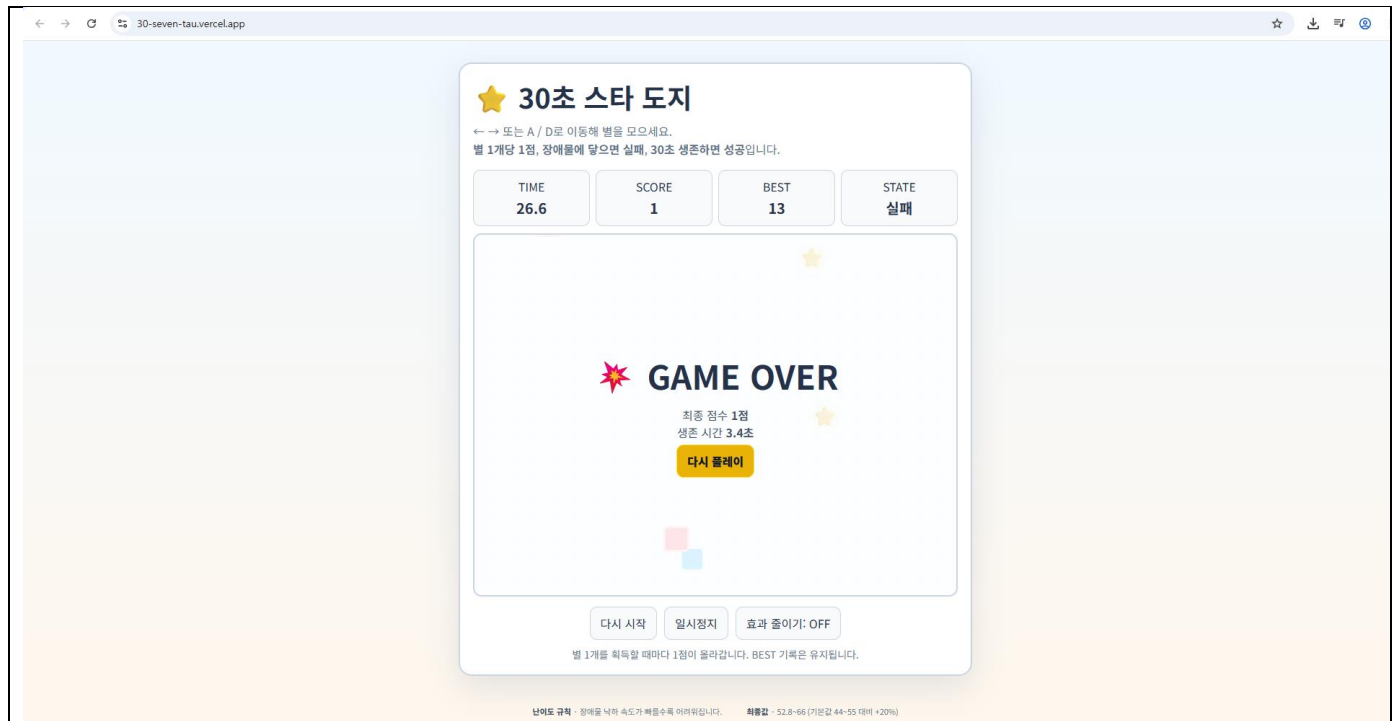
### □ 공개 주소 첫 화면 / 게임 시작 화면



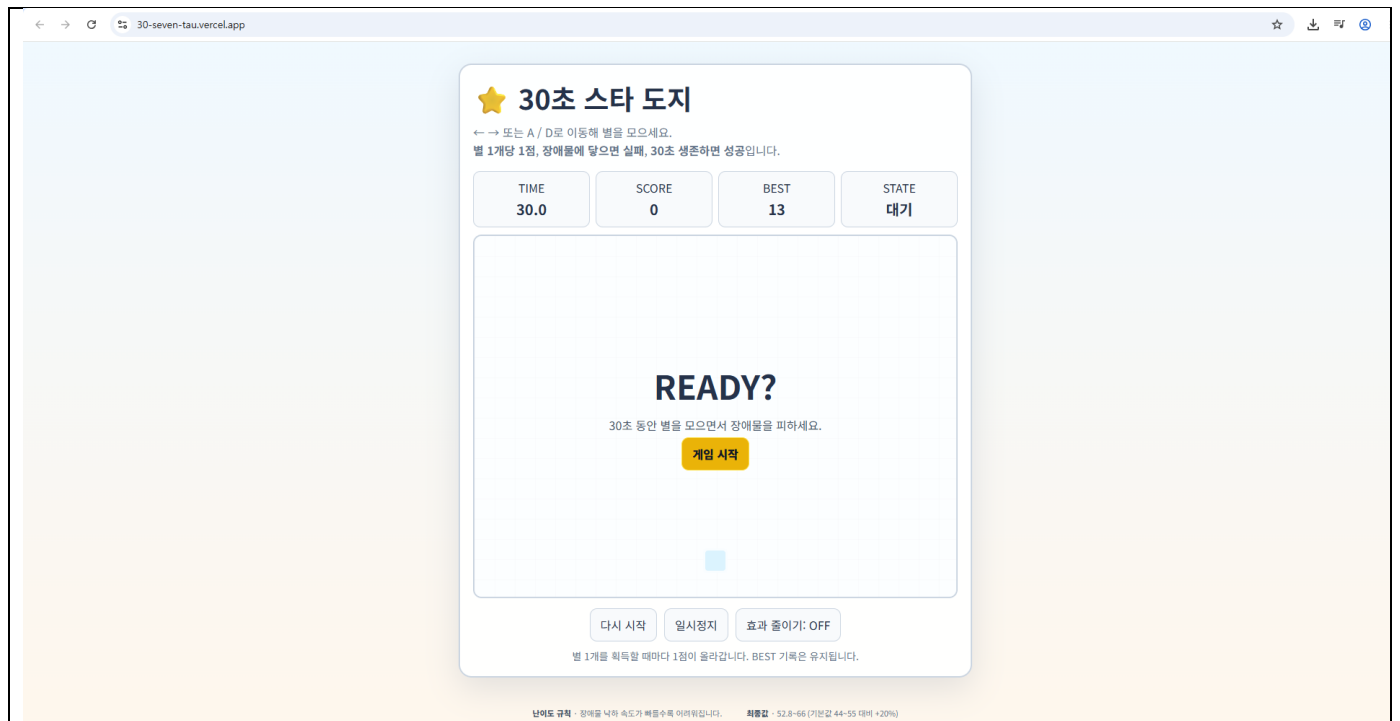
### □ 성공 화면



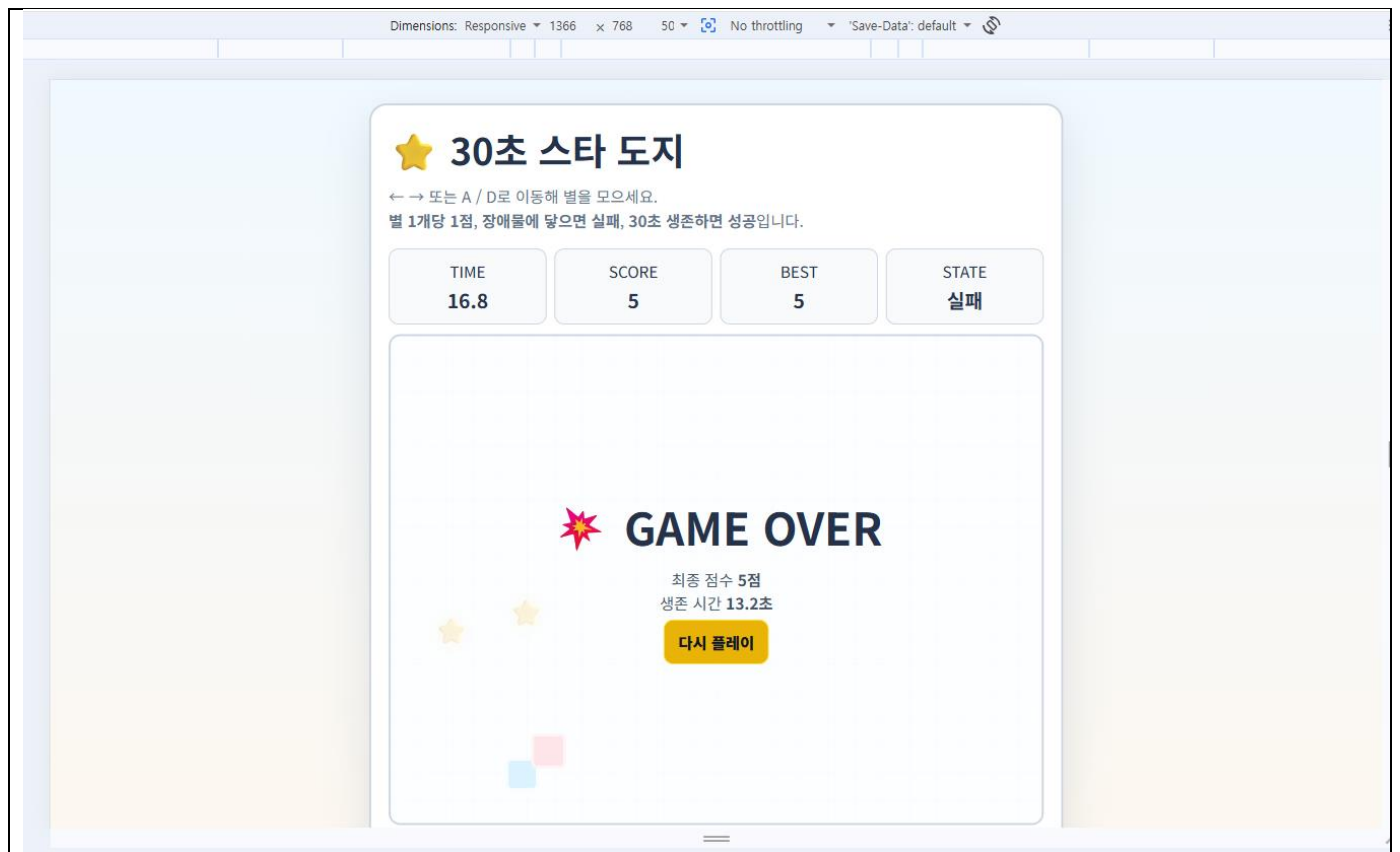
## ❑ 실패 화면



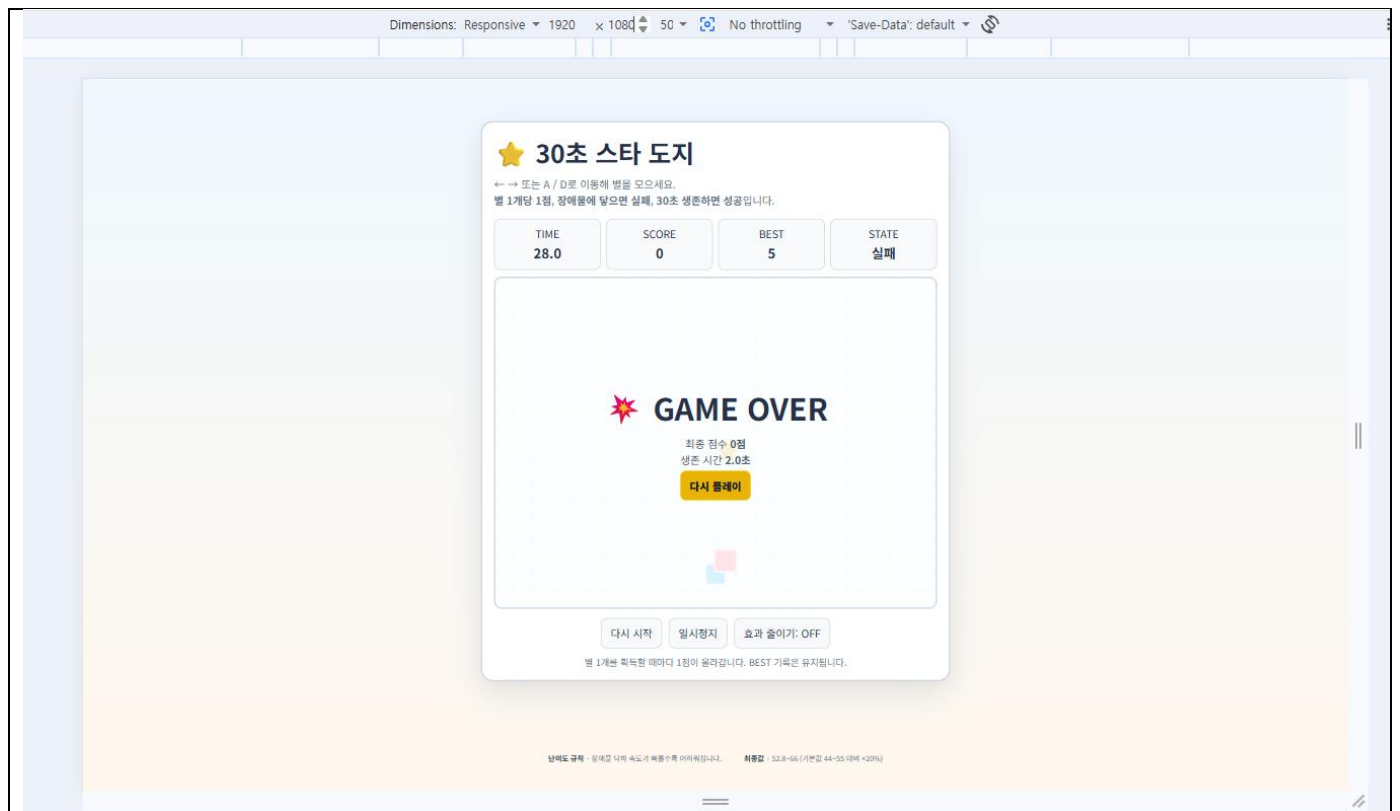
## ❑ 다시 시작 후 SCORE 0 / TIME 30.0 / BEST 유지 화면



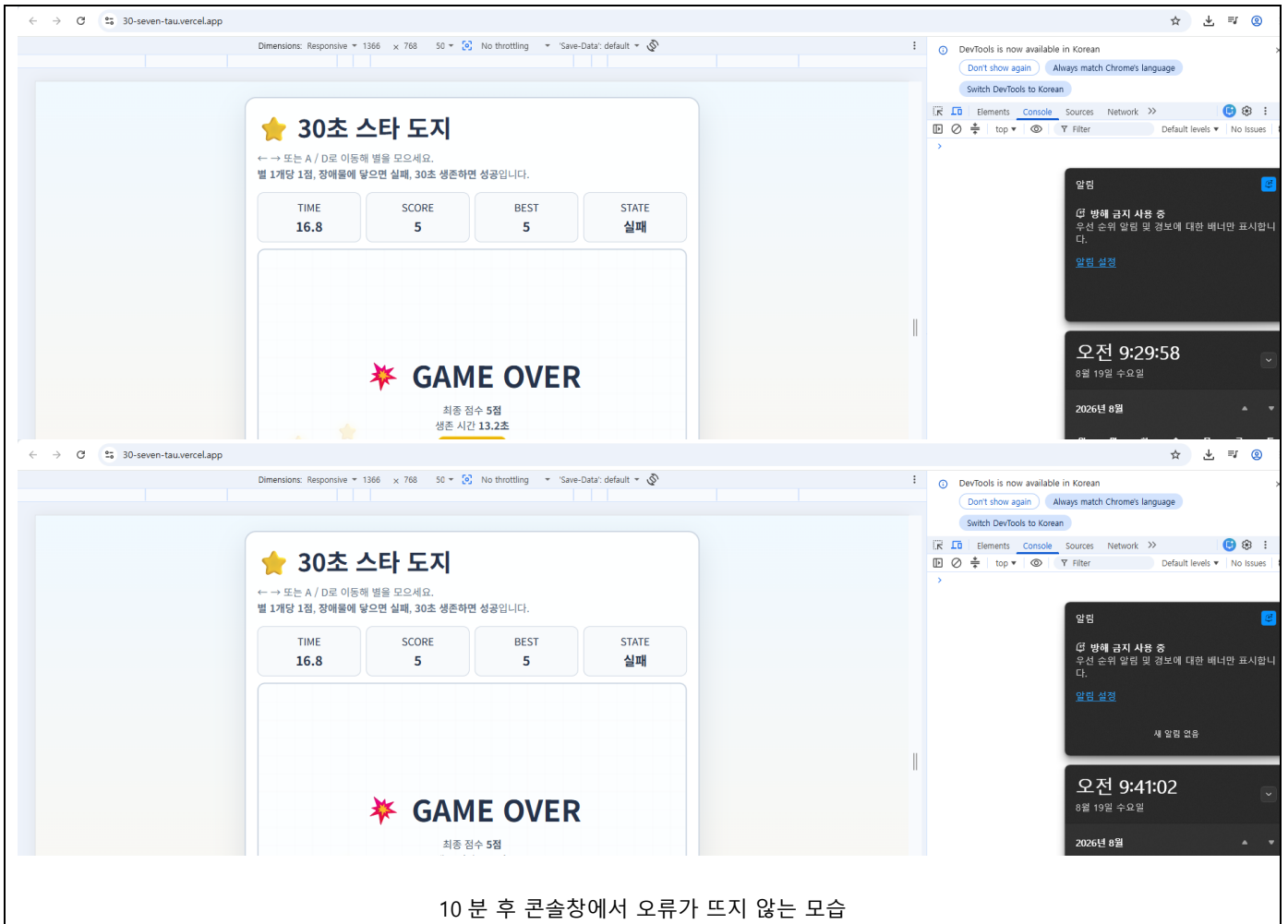
## □ 1366×768 화면



## □ 1920×1080 화면



## □ 10 분 실행 후 콘솔 오류 0 건





## □ 효과 줄이기 OFF 시 효과 화면



## □ 효과 줄이기 ON 시 효과 미표시 화면

